Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz» · team-036

Цифровой двойник карьера: диспетчеризация самосвалов

Как сократить простои и что будет, если что-то пойдёт не так

Платформа: OpenEgiz (Eclipse Ditto, MQTT, InfluxDB, Grafana) · стенд: http://localhost:8099

Замысел

Объект

Вымышленный медный карьер «Алтын-Тау»: 3 забоя, 2 рампы, дробилка, ROM, отвал, 11 самосвалов по 100 т

Пользователь

Диспетчер смены и горный инженер

Решение

Какой самосвал в какой забой и куда везти груз, чтобы не стоять в очередях и не оставить без руды дробилку

Двойник не только показывает карьер, но и отвечает на вопрос **«что будет, если»**: отказ экскаватора, закрытая рампа, остановка дробилки, дождь, взрыв, поломка.

Архитектура на OpenEgiz

Симулятор (2 параллельных мира) → MQTT `telemetry/*` → **Eclipse Ditto** (34 двойника) → Telegraf → InfluxDB → Grafana

3D-стенд читает двойники из Ditto (прокси консоли) · сценарии: стенд → MQTT `control/pit` → симулятор → двойники

- **34 двойника**: карьер, диспетчер, 11 самосвалов, 3 экскаватора, 3 забоя, 12 дорог, дробилка, ROM, отвал
- Рельеф и дороги стенда строятся по атрибутам двойников
- Один мир с диспетчером, второй с фиксированной раскладкой: **одинаковые условия, разные решения**
- Запуск одной командой `make digital-pit`, самопроверка `make pit-check`

3D-стенд

Цифровой двойник карьера «Алтын-Тау»: диспетчеризация самосвалов

Диспетчер распределяет самосвалы по экскаваторам и пунктам разгрузки, чтобы сократить простои. Данные берутся из двойников Eclipse Ditto (OpenEgiz).

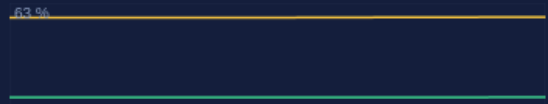
смена, 10:18 · ☀ сухо

С диспетчером | Без диспетчера | ×10 | ×20 | ×40 | ×80



ЭФФЕКТ ДИСПЕТЧЕРА, ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

	с диспетчером	без
Простой в очередях, % парка	8.2%	55.2%
Простой у экскаваторов, %	7.4%	8.0%
Простой на разгрузке, %	0.8%	47.2%
Руда на ДК-1 и ROM, т/ч	2678	1028
Дробилка без руды, %	6.9%	0.0%



Верхняя линия-график: простой самосвалов в очередях, % парка. Зелёная — с диспетчером, жёлтая — без.

сэкономлено простоя **6.2 маш-ч**

добавлено руды **+2467 т**

решений диспетчера **185**

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ»

- Закрыть основную рампу А — запустить
- Дождь: скользкие дороги — запустить
- Отказ экскаватора Э-2 (забой F2) — запустить
- Остановка дробилки — запустить
- Взрыв на F1: забой закрыт — запустить
- Поломка самосвала БелАЗ-07 — запустить

```
09:20 ВКЛ: Остановка дробилки
10:03 ОТМЕНА: Остановка дробилки
```

Нажмите, чтобы запустить; повторное нажатие отменяет. Последствия появляются на карте и в

Как решает диспетчер

- Освободился самосвал → для каждого экскаватора считается: **ожидание в очереди + 0,7·простой экскаватора + 0,12·время подъезда**
- Штрафы за отклонение от плана: доля вскрыши 30 %, содержание Cu в питании дробилки 0,72 %
- На каждой развилке назначение пересматривается (гистерезис 90 с)
- Гружёный самосвал с рудой идёт на **ROM**, если очередь у дробилки или бункер невыгодны
- Каждое решение с причиной записывается в журнал двойника `dispatcher-01`

База для сравнения: лучшая фиксированная раскладка 4-4-3, найденная перебором, то есть сильный конкурент, а не соломенное чучело.

Сценарий «отказ экскаватора»

Цифровой двойник карьера «Алтын-Тау»: диспетчеризация самосвалов

Диспетчер распределяет самосвалы по экскаваторам и пунктам разгрузки, чтобы сократить простои. Данные берутся из двойников Eclipse Ditto (OpenEgiz).

смена, 10:40 · ☀ сухо

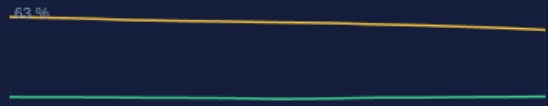
С диспетчером | Без диспетчера | ×10 | ×20 | ×40 | ×80

Показан мир: С ДИСПЕТЧЕРОМ (динамическое назначение)



ЭФФЕКТ ДИСПЕТЧЕРА, ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

	с диспетчером	без
Простой в очередях, % парка	8.5%	47.3%
Простой у экскаваторов, %	7.5%	12.1%
Простой на разгрузке, %	1.0%	35.3%
Руда на ДК-1 и ROM, т/ч	2676	1544
Дробилка без руды, %	6.9%	0.0%



Верхняя линия-график: простой самосвалов в очередях, % парка. Зелёная — с диспетчером, жёлтая — без.

сэкономлено простоя **6.7 маш-ч**

добавлено руды **+2775 т**

решений диспетчера **202**

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ»

- Закрыть основную рампу А — запустить
- Дождь: скользкие дороги — запустить
- Отказ экскаватора Э-2 (забой F2) — ВКЛ · отменить
- Остановка дробилки — запустить
- Взрыв на F1: забой закрыт — запустить
- Поломка самосвала БелАЗ-07 — запустить

```
09:20 ВКЛ: Остановка дробилки
10:03 ОТМЕНА: Остановка дробилки
10:25 ВКЛ: Отказ экскаватора Э-2 (забой F2)
```

Результаты (синтетика, 5 потоков, 3 ч после события)

Условие	Простой, диспетчер	Простой, база	Руда т/ч, диспетчер	Руда т/ч, база
штатно	7,7 %	8,9 %	2560	2416
отказ экскаватора Э-2	16,0 %	31,0 %	1604	1231
остановка дробилки	7,3 %	71,7 %	2608*	34
поломка самосвала	6,4 %	7,2 %	2389	2161
взрыв на F1	29,1 %	32,7 %	1685	1485
рампа А закрыта	6,7 %	6,6 %	2040	2026
дождь	5,8 %	5,9 %	2032	1951

* руда на дробилку и ROM. Честный вывод: в штатном режиме выигрыш небольшой, главная ценность диспетчера при нарушениях; при закрытой рампе и дожде преимущества нет.

Ограничения и запуск

- Данные синтетические, типовые значения классов техники
- Жадный алгоритм с пересмотром, без глобальной оптимизации
- Нет перемещения экскаваторов и графика взрывных работ

Запуск

```
sudo apt install -y make
make digital-pit
```

3D-стенд: **http://localhost:8099**
Grafana: «Цифровой карьер: диспетчеризация»
Тесты без Docker: `make pit-test`